

Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Moritz Langer

Hannes Winkler

Versuchsdurchführung: 20. November 2025

Protokollabgabe: 4. Dezember 2025

Das Plancksche Wirkungsquantum wurde durch den Photoeffekt als $h = (3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ bestimmt - damit ist es nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [3] vereinbar.

Zusätzlich wurde die Boltzmannkonstante durch Messung des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors bei verschiedenen Temperaturen auf $k_B = (1.4291 \pm 0.0087) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ bestimmt - damit ist auch dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [4] vereinbar, liegt

1 Einleitung

Die Planckschen Wirkungsquantum (h) und die Boltzmannkonstante (k_B) sind zwei fundamentalen Naturkonstanten der Physik.

Das Wirkungsquantum spielt eine zentrale Rolle in der Quantenmechanik um diskrete Energieniveaus zu beschreiben. Es wurde durch Planck's Versuche deutlich, dass das Wirkungsquantum **mit der Energie und Frequenz zusammen hängt**. Dass der Trägere dieser Energiepakete elektromagnetische Wellen, also Photonen sind, wurde durch Einstein's Erklärung des Photoelektrischen Effekts gezeigt. **Hierbei wird eine Photokathode mit monochromatischem Licht bestrahlt und über ein Anodenring und das anlegen von Bremsspannung die Photostromstärke gemessen.**

Die Boltzmannkonstante verknüpft die makroskopische Welt der Thermodynamik mit der mikroskopischen Welt der Atome und Moleküle und ist unverzichtbar für die statistische Physik. Sie beschreibt die Verteilung der Teilchenenergien in einem System in Abhängigkeit von der Temperatur. **Um diese Konstante zu bestimmen wurde der Diffusionsstrom eines npn-Leistungstransistors bei verschiedenen Temperaturen gemessen.**

Ziel dieses Versuchs ist es, sowohl das Planck'sche Wirkungsquantum als auch die Boltzmannkonstante experimentell zu bestimmen und deren Bedeutung in der Physik zu verstehen.

Die dazu verwendeten Methoden werden im folgenden Abschnitt erläutert.

2 Theorie

2.1 Planck'sches Wirkungsquantum

Bei dem Photoeffekt werden durch Bestrahlung mit Photonen hinreichender Energien, sogenannte Photoelektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche herausgelöst. Bestrahlt man eine Photozelle, so lässt sich die kinetische Energie der ausgelösten Photoelektronen schreiben als:

$$E_{kin} = U_B \cdot e = h \cdot \nu - A \quad (1)$$

Hierbei ist U die Bremsspannung, e die Elementarladung, h das Planck'sche Wirkungsquantum, ν die Frequenz der Photonen und A die Arbeit, welche benötigt wird um das Photoelektron aus dem Material zu lösen.

Nach überwinden der Austrittsarbeit werden die Photoelektronen von der Anode "eingefangen" und es entsteht ein sogenannter Photostrom. Die Austrittsarbeit ist eine materialspezifische Größe. Die Bremsspannung ist die Gegenspannung, welche man einstellen muss, um kein Photostrom mehr zu messen.

Misst man nun für mehrere Frequenzen die Bremsspannung, so lässt sich $U(\nu)$ graphisch auftragen. Die entstehende Steigung a ist dann gegeben als $a = \frac{h}{e}$. So lässt sich das Planck'sche Wirkungsquantum ohne Wissen über die jeweilige Austrittsarbeit über die Steigung a bestimmen.

2.2 Boltzmannkonstante

Durch Messung der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors kann die Boltzmannkonstante bestimmt werden. Dieser Tran-

sistor besteht aus zwei n-dotierten Halbleiterschichten (Emitter und Kollektor) und einer p-dotierung (Basis). Ohne von außen angelegte Spannung bildet sich eine Potentialdifferenz, die sogenannte Antidiffusionsspannung U_A . Dadurch kommt es in der Sperrschicht zu zwei Arten von Ladungsträgerbewegungen. Einerseits treten thermisch angeregte Elektronen ins Leitungsband und verursachen ein Eigenleitungsstrom I_0 . Zum anderen können Elektronen hinreichender Energien $E > e \cdot U_A$ gegen die Antidiffusionsspannung ankommen um einen dem entgegengerichteten Diffusionsstroms I_D erzeugen. Die Häufigkeitsverteilung der Teilchenenergien folgen der Boltzmann-Statistik:

$$N(E)dE = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)dE$$

T ist hierbei die Temperatur des Transistors im Wärmebad und k_B die Boltzmannkonstante. Der Diffusionsstroms ergibt dann durch:

$$I_D(U_A) = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_A}{k_B T}\right)$$

Sobald keine äußere Spannung anliegt, heben sich der Eigenleitungsstrom und der Diffusionsstrom auf. Wird an den p-n-Übergang nun eine Spannung U_{BE} in Durchlassrichtung angelegt, benötigen Elektronen eine geringere Energie um das verringerte Potential $e \cdot (U_A - U_{BE})$ zu überwinden. Dadurch verändert sich der Diffusionsstroms zu:

$$I_D(U_{BE}) = |I_0| \cdot \exp\left(\frac{e \cdot U_{BE}}{k_B T}\right)$$

Diese Gleichung ist die Approximation von der Shockley-Gleichung: $I_D = I_S(\exp[\frac{eU}{k_B T}] - 1)$ für $U > 0$ und $eU \gg k_B T$, welche die Strom-Spannungs-Charakteristik eines p-n-Übergangs beschreibt.

Durch wissen über die Temperatur und die Elementarladung lässt sich so durch Auftragung des Diffusionsstroms über die Spannung die Boltzmannkonstante mittels Steigung des linearen Bereichs bestimmen. Im theoretischen Modell wird ein idealer p-n-Übergang ohne Serienwiderstände und bei konstanter Temperatur angenommen. Daraus ergibt sich ein rein exponentieller Zusammenhang zwischen Strom und Spannung gemäß der Shockley-Gleichung. Im Experiment weicht ein realer Transistor jedoch von diesem Ideal ab: Serienwiderstände, Rekombinationseffekte und Selbsterwärmung führen insbesondere bei hohen Strömen zu Abweichungen vom exponentiellen Verlauf. Deshalb kann nur ein begrenzter Spannungsbereich zur Bestimmung der Boltzmannkonstanten herangezogen werden.

3 Experiment und Auswertung

3.1 Messung des Planckschen Wirkungsquantums

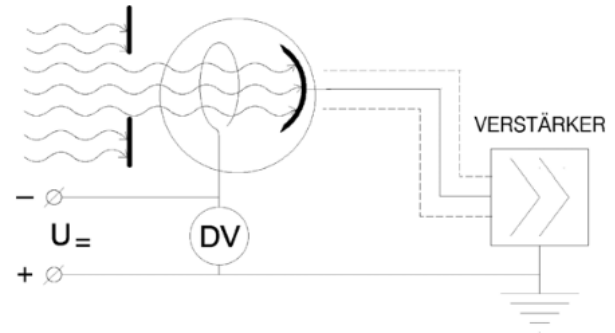


Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums mit einer Quecksilberhochdrucklampe [1]

Nach dem Aufbau in Abbildung 1 wird gemessen. Die Bestrahlung der Photozelle erfolgt mit einer Quecksilberhochdrucklampe. Bevor das Licht die Photozelle trifft wird es durch einen Interferenzfilter monochromatisiert um eine spektrale Selektion vorzunehmen und um Beschädigungen an der Photodiode zu verhindern. Es wurde für die Wellenlängen $\lambda = 366 \text{ nm}, 405 \text{ nm}, 436 \text{ nm}, 546 \text{ nm}$ und 578 nm der Photostrom in Abhängigkeit der Bremsspannung gemessen. Anschließend wird mittels Asymptotenverfahrens wird die Kniespannung bestimmt. Beispielhaft für $\lambda = 366 \text{ nm}$:

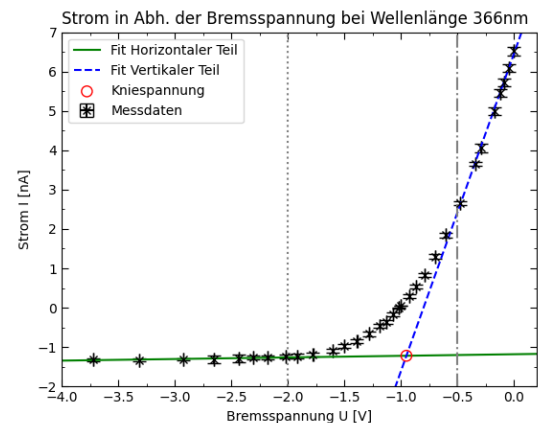


Abb. 2: Photostrom in Abhängigkeit der Bremsspannung für $\lambda = 366 \text{ nm}$

Dies wird nun für alle Wellenlängen durchgeführt. Die Ergebnisse sind:

$\lambda [nm]$	$U_B [V]$
366	(-0.952 ± 0.024)
405	(-0.7841 ± 0.0097)
436	(-0.631 ± 0.010)
546	(-0.388 ± 0.012)
578	(-0.31 ± 0.11)

Tabelle 1: Kniespannungen der Photodiode für die unterschiedlichen Wellenlängen

Nun wird mit der Lichtgeschwindigkeit ($c = 299792458 \frac{m}{s}$) [2] und der Gleichung

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

die Lichtfrequenz berechnet. Mit (1) kann wie in 2.1 erklärt die Spannung in Abhängigkeit der Frequenz aufgetragen und über die Steigung die Plankkonstante bestimmt werden. Der Fit in Abb.3 steigt mit $m = (-2.069 \pm 0.073) \cdot 10^{-15} V s$ an. Aus

$$h = -m e$$

(Gleichung resultiert aus (1)) berechnet sich $h = (3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} Js$. Dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} Js$ [3] vereinbar. Die Hauptunsicherheit resultiert hierbei aus der begrenzten Anzahl an Messpunkten im Übergangsbereich der $I_D(U_{BE})$ -Kurve. Dadurch ist die Bestimmung der Kniespannung mit dem Asymptotenverfahren nur ungenau möglich. Um diesen Fehler zu umgehen wäre größere Anzahl an Messpunkten sinnvoll. Diese könnten beispielsweise mittels digita-

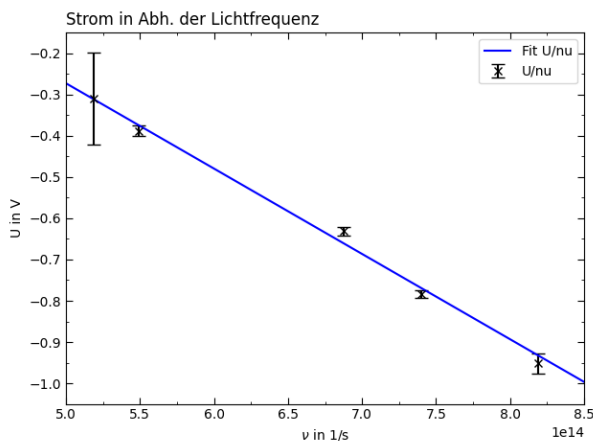


Abb. 3: Kniespannung der Photodiode in Abhängigkeit der Lichtfrequenz

3.2 Messung der Boltzmannkonstante

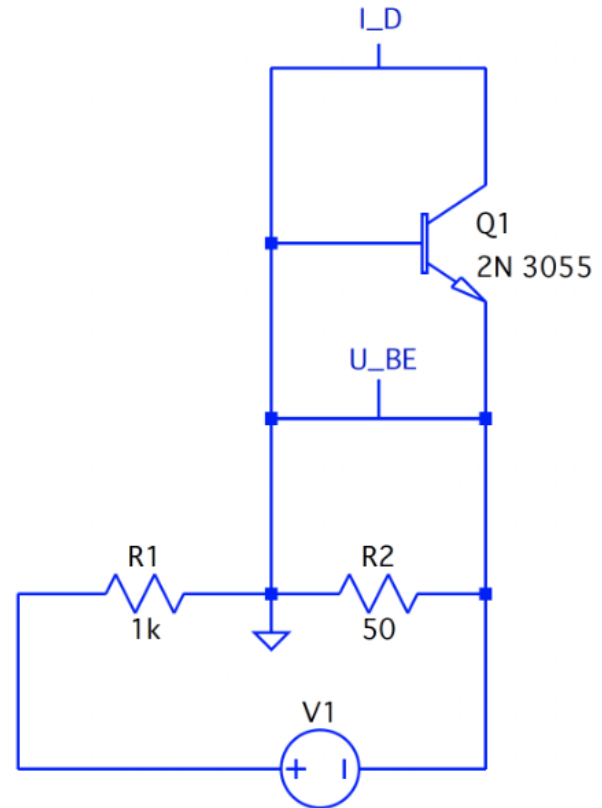


Abb. 4: Schaltskizze zur Bestimmung der Boltzmannkonstante mit einem 2N 3055 npn-Leistungstransistor [1]

Nach dem Aufbau in Abbildung 4 wird gemessen. Der npn-Leistungstransistor wird in das Kältethermostat Lauda RE104 eingebaut um eine konstante Temperatur zu gewährleisten. Die Bremsspannung U_{BE} wird zwischen Basis und Emitter des Transistors abgegriffen. Damit diese besser einzustellen ist, wird sie an ein Spannungsteiler angeschlossen.

Es wird bei drei verschiedenen Temperaturen ($T = 40^\circ C, 80^\circ C, 120^\circ C$) die Kennlinie I_D in Abhängigkeit der Spannung U_{BE} gemessen. Hierbei wird die Spannung U_{BE} erhöht bis ein Diffusionsstrom von $I_D \approx 10mA$ erreicht ist.

Für die Bestimmung der Boltzmannkonstante werden die für die jeweiligen Temperaturen gemessene $I_D(U_{BE})$ -Kennlinien graphisch aufgetragen. Da es sich um exponentiell ansteigende Kurven handelt, werden die Kennlinien halblogarithmisch aufgetragen.

Beispielhaft für $T = 40^\circ C$:

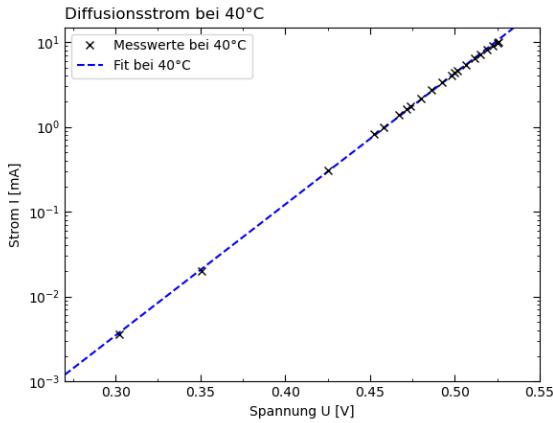


Abb. 5: Halblogarithmische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U für $T = 40^\circ\text{C}$

Mittels linearer Regression im linearen Bereich der Kurven lässt sich die Steigung m bestimmen, aus welcher die Boltzmannkonstante berechnet werden kann:

$$k_B = \frac{e}{m \cdot T}$$

Es ergeben sich folgende Werte:

$T [^\circ\text{C}]$	$m [\frac{1}{V}]$	$k_B [10^{-23} \text{ J/K}]$
40	(35.60 ± 0.16)	(1.4374 ± 0.0066)
80	(31.75 ± 0.15)	(1.4291 ± 0.0069)
120	(28.70 ± 0.12)	(1.4199 ± 0.0059)

Tabelle 2: Steigung des $I_D(U)$ -Graphen und daraus berechnete Boltzmannkonstante für die jeweiligen Temperaturen

Aus diesen drei Werten wird nun das arithmetische Mittel gebildet, um einen Endwert für die Boltzmannkonstante zu erhalten.

$$k_B = (1.4291 \pm 0.0087) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

Der errechnete Mittelwert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [4] vereinbar, liegt aber dennoch in der selben Größenordnung. Die Hauptunsicherheit liegt hierbei an den zahlreichen Lötstellen in der Verkabelung des Transistors. Diese Lötstellen haben einen Widerstand, welcher sich in der Messung des Stroms I_D bemerkbar macht. Zudem ist aufgrund der begrenzten Zeit nur eine begrenzte Anzahl an Messpunkten möglich gewesen. Durch digitale Erfassung könnten auch hier deutlich mehr Messungen vorgenommen werden, was den Fehler reduzieren und das Messergebnis näher an den Literaturwert bringen würde.

Des weiteren könnte die Temperatur des Transistors aufgrund von Fehlern im Thermostat nicht konstant

gehalten worden sein, was ebenfalls einen großen Einfluss auf die Bestimmung der Boltzmannkonstante hat, da die Temperatur (vgl. 2.2) ebenfalls in die Gleichung eingeht.

3.3 Zusammenfassung

Das Planck'sche Wirkungsquantum wurde durch Bestrahen einer Photozelle mit verschiedenem monochromatisiertem Licht bestimmt. Aus der Knickspannung der Photodiode wurde das Wirkungsquantum zu $h = (3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ bestimmt. Damit ist es nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [3] vereinbar.

Die Boltzmannkonstante wurde durch Messung des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Aus den gemessenen Kennlinien wurde die Boltzmannkonstante zu $k_B = (1.4291 \pm 0.0087) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ bestimmt. Dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [4] vereinbar, liegt aber dennoch in der selben Größenordnung.

In beiden Messungen sind die Unsicherheiten zum einen auf die begrenzte Anzahl an Messpunkten zurückzuführen. Zum anderen sind Fehlerquellen im Versuchsaufbau, wie Verschmutzungen der Photozelle oder Lötstellenwiderstände im Transistoraufbau nicht zu vernachlässigen.

Um die beiden Konstanten genauer zu bestimmen gibt es mittlerweile hochpräzise Messmethoden. Für das Planck'sche Wirkungsquantum ist die festgelegte Messmethode die Kibble-Waage [5]. Diese nutzt den Quantenhalleffekt, den Josephson-Effekt und den internationalen Prototypen des Kilogramms (IPK) um das Wirkungsquantum auf $h = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ genau zu bestimmen.

Eine hochpräzise Messmethode für die Boltzmannkonstante ist die Messung mittels akustischem Gas-Thermometer [6]. Hierbei wird die Schallgeschwindigkeit in einem Gas bei verschiedenen Temperaturen gemessen um daraus die Boltzmannkonstante auf $k_B = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ genau zu bestimmen.

Literatur

- [1] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf, besucht am 02.12.2025 um 20.13 Uhr
- [2] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c|search_for=Speed+of+light, besucht am 01.12.2025 um 20.05 Uhr

- [3] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h|search_for=planck+constant, besucht am 01.12.2025 um 20.22 Uhr
- [4] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k|search_for=Boltzmann, besucht am 01.12.2025 um 21.13 Uhr
- [5] <https://arxiv.org/pdf/1909.06286>, besucht am 02.12.2025 um 17.45 Uhr
- [6] <https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/doctoral/An-acoustic-gas-thermometer-for-the/99841364802346>, besucht am 02.12.2025 um 18.10 Uhr